IFMG

Guia de Conferência de Projeto Instalações Hidrossanitárias Prediais

Checklists de verificação + tabelas e parâmetros de consulta rápida — água fria, água quente (gás, solar, recirculação), esgoto sanitário, tratamento individual, águas pluviais, retardo e aproveitamento de água de chuva.

Eng. Jonathan Martins · IFMG – Campus Governador Valadares · **Revisão 01** — setembro/2026
Fontes: disciplina de Instalações Hidrossanitárias do IFMG (Aulas 1–21, NBRs e projetos das Etapas 1–3) + pós EBPÓS HID001 (Água Fria e Água Quente · Esgoto Sanitário e Águas Pluviais)

1 Briefing, pré-compatibilização e entrega

2 Água fria — conferência e limites (NBR 5626:2020)

3 Água fria — tabelas (pesos, tubos, perdas, consumo)

4 Água quente — temperaturas, segurança, gás

5 Água quente — solar e recirculação

6 Esgoto sanitário — conferência

7 Esgoto — ventilação, recalque e VAA

8 Esgoto sanitário — tabelas NBR 8160

9 Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro

10 Águas pluviais — conferência e métodos

11 Águas pluviais — tabelas NBR 10844

12 Água de chuva, retardo e roteiros de planilha

Normas e referências

Norma	Assunto	Observação
NBR 5626:2020 (+ Errata 1)	Água fria e água quente — projeto, execução, operação e manutenção	Substituiu a 5626:1998 e a 7198:1993. Não traz tabela de pesos: método de vazão deve ser "reconhecido ou fundamentado" e explicitado no projeto.
NBR 5626:1998	(cancelada) Água fria	Ainda usada como referência para pesos relativos (Anexo A) e v ≤ 3 m/s.
NBR 15569:2021 HID001	Aquecimento solar em circuito direto — projeto e instalação	Anexo B: dimensionamento (fração solar 70 %); Anexo C: consumos
NBR 16057:2024 HID001	Aquecimento de água a gás (SAAG) — projeto e instalação	Anexo A: vaso de expansão; Anexo C: passagem e acumulação
NBR 16641:2023 HID001	Reservatórios térmicos para energia solar — segurança mecânica e elétrica	Válvula TP, quebra-vácuo
NBR 8160:1999	Esgoto sanitário — projeto e execução	Tabelas 1 a 8 (UHC), item 4.5 (documentação), 5.1.6 (recalque)
NBR 7229:1993 / **NBR 13969:1997**	Tanque séptico / tratamento complementar e disposição final	Fossa, filtro anaeróbio, sumidouro, vala de infiltração
NBR 10844:1989	Águas pluviais	Calhas, condutores verticais e horizontais
NBR 15527:2019 · **NBR 13714:2000**	Água de chuva para fins não potáveis · Hidrantes e mangotinhos (RTI)	—
NBR 13103 · 15526 · 14037 · 5674 · 10152 · 15575-6	Aparelhos a gás · rede de gás · manual de uso · manutenção · ruído · desempenho	Referências complementares citadas na apostila HID001

☐ = item para ticar AULA = critério adotado em aula HID001 = conteúdo incluído nesta revisão a partir da pós

Projeto / obra: _____ Conferido por: _____ Data: _____

1 Briefing, pré-compatibilização e entrega

Apostila HID001 cap. 1–2 e 17–18 · Aula 5 (IFMG) · NBR 8160 item 4.5

Regra de origem HID001

Todo número do projeto precisa ter origem rastreável: **norma** (requisito/limite), **usuário** (hábito, simultaneidade), **fabricante** (curva, pressão, vazão), **projeto** (geometria, cotas) ou **premissa do projetista** explicitada.

Categoria	Tratamento
Dado confirmado	Registrar a origem e usar no cenário aplicável
Critério adotado	Justificar e deixar visível no memorial de cálculo
Hipótese provisória	Identificar como hipótese e verificar antes da emissão
Pendência	Pedir levantamento; não fechar o projeto antes

Briefing com o cliente HID001

- ☐ Moradores fixos, dias críticos (visitas), tempo e nº de banhos por morador
- ☐ Quantas duchas podem operar juntas? (define vazão de projeto e potência)
- ☐ Banheira, spa, duchas de alta vazão? Modelo e vazão pretendida das duchas
- ☐ Quais pontos com água quente (duchas, higiênicas, lavatórios, banheira, cozinha)
- ☐ Tempo de espera aceitável por água quente → recirculação
- ☐ Válvula de descarga ou caixa acoplada; modelos de bacia, torneiras, ralos
- ☐ Misturador ou monocomando; local preferido dos registros; nichos
- ☐ Fonte: rede pública, poço ou ambos; pressão medida na entrada (data, hora, condição)
- ☐ Fontes de energia e tipo de apoio (gás, resistência, bomba de calor)
- ☐ Área técnica: espaço, manifold setorizado, reservatórios AF/AQ, placas, material dos tubos
- ☐ Destino de drenos de ar-condicionado, sauna, piscina, reúso
- ☐ Pendências registradas com responsável e prazo

Planilha-modelo: BRIEFING HIDROSSANITÁRIO.xlsx (uma aba por ambiente).

Pré-compatibilização da arquitetura HID001

Sistema	Soluções a verificar/pedir
Pluvial	Espaço calha–laje; descidas expostas; nível da edificação; entreforro; shafts; parede hidráulica; furo em viga; espaço para reúso
Esgoto	Alvenaria de embasamento; rebaixo de baldrames/fundações; nível da edificação; entreforro; parede hidráulica; espaço p/ tratamento; shafts; local da caixa de gordura; ponto de ligação à rede pública; furo em viga
Hidráulica	Sala técnica; casa de máquinas; entreforro; shafts; parede hidráulica; furo em viga
Arq./Estrutura	Espessura de paredes; deslocar pilares/fundações ou portas/janelas; espessura do contrapiso; sóculo sob bancadas

- ☐ Shafts contínuos; forros e rotas horizontais; vigas, lajes e juntas
- ☐ Capacidade estrutural para reservatórios, boiler e coletores
- ☐ Rotas de extravasão, aviso, limpeza e descarga de válvulas de segurança
- ☐ Acesso para operar e remover bombas, vasos, filtros e registros

Planilha-modelo: CHECKLIST DE ARQUITETURA.xlsx.

Estados de falha a discutir na concepção HID001

Falta de energia	Abastecimento essencial continua? Reservação suficiente?
Filtro obstruído	Perda detectável? Limpeza acessível?
Bomba em falha	Alarme, bypass, redundância, procedimento?
Extravasão	Água vai a local seguro e é percebida?
Válvula fechada	Interfere na segurança (ex.: isolar válvula de alívio)?

1 Documentação e pacote de entrega

NBR 5626:2020 itens 4.1–4.3 · NBR 8160 item 4.5 · Apostila HID001 cap. 17–18

Documentos que compõem o projeto

- ☐ **Memorial descritivo** — específico do projeto: zonas de pressão, tipo de aquecimento, estratégia solar, recirculação (sem texto genérico)
- ☐ **Memorial justificativo** — justificativa de cada decisão
- ☐ **Memorial de cálculo** — premissas, método de simultaneidade, vazões, diâmetros, perdas, pressões disponíveis × requeridas, volumes e energia, seleção de bombas/aquecedores/vasos, iterações
- ☐ **Especificações técnicas** — por desempenho; catálogos com os dados usados no cálculo (Di, classe, perda, curva, faixa de pressão/temperatura)
- ☐ **Quantificação e orçamento** (NBR 8160, 4.5)
- ☐ Subsídios para o **manual de uso, operação e manutenção** (NBR 14037): equipamentos, diagrama, partida, desligamento, emergência, posição normal de registros, setpoints
- ☐ Nota exigida pela 5626 (6.7.1.3): aparelhos com consumo acima do previsto são responsabilidade do usuário
- ☐ Vazões máximas dos pontos de utilização **explicitadas** (5626, 6.7.1.1–6.7.1.2)
- ☐ ART, codificação e revisão (ex.: IF-CR-HID-DOC-PE-00X-00)

Pranchas — o que precisa aparecer

- ☐ Plantas de todos os pavimentos (cobertura, tipo, térreo, subsolo) com tubos de queda, colunas, ramais, desvios e dispositivos
- ☐ Planta do pavimento inferior com subcoletores, coletor, caixas, ponto de lançamento e **cotas**
- ☐ **Esquema vertical** (sem escala) de esgoto/pluvial e diagrama vertical de AF com zonas, VRPs e registros
- ☐ Ambientes sanitários em escala conveniente + isométricos (1:20/1:25) com DN, cotas e sentido de fluxo
- ☐ Detalhes: reservatório, manifold de entrada, área técnica AQ, caixas, fossa/filtro/sumidouro
- ☐ Planta de cobertura com áreas de contribuição, calhas e descidas
- ☐ Numeração de trechos igual à da planilha; legenda, notas e materiais

Pacote de entrega HID001

Formato	Conteúdo	Verificação
PDF	Pranchas e memoriais	Escala, fontes, carimbo, revisão
DWG	Folhas previstas em contrato	Unidades, referências, integridade
IFC	Modelo de coordenação	Classes, propriedades, origem
RVT	Modelo nativo (se contratado)	Vínculos, vistas, limpeza
XLSX	Cálculos e quantitativos	Fórmulas, entradas, revisão

Organização BIM HID001

00_PRELIMINAR	Contrato, escopo, briefing, cronograma, atas
01_BASES	Arquitetura, estrutura, topografia, disciplinas
02_PROJETO	Modelos de trabalho e coordenação
03_DOCUMENTOS	Memoriais, catálogos, normas, manuais
04_PLANILHAS	Dimensionamento, quantitativos
05_ENTREGA	Somente arquivos emitidos

- ☐ Não sobrescrever emissão sem nova revisão; descrever alterações
- ☐ Conferir vínculos, unidades, origem e coordenadas antes de compartilhar
- ☐ Parâmetros consistentes: sistema, material, diâmetro, isolamento
- ☐ Após cada iteração hidráulica: atualizar modelo e reconferir planilha (DN ≠ Di; sinal do desnível; conexões omitidas)

Auditoria final antes de emitir HID001

- ☐ **Escopo**: todos os sistemas e entregáveis contratados presentes
- ☐ **Premissas**: dados, critérios e pendências identificados
- ☐ **Hidráulica**: vazões, diâmetros, perdas e pressões verificados
- ☐ **Térmica**: temperaturas, energia, isolamento e expansão demonstrados
- ☐ **Equipamentos**: curvas e faixas = modelos especificados
- ☐ **Documentos**: modelo, planilhas, pranchas e memoriais coincidem
- ☐ **Emissão**: nomes, revisões e formatos testados

2 Água fria — conferência e limites

NBR 5626:2020 · Aulas 1–8 (IFMG) · Apostila HID001 cap. 3–8

Limites hidráulicos — NBR 5626:2020 revisado

Grandeza	Limite	Item
Pressão dinâmica no ponto de utilização	**≥ a necessária p/ a vazão de projeto**, nunca < 10 kPa (1 mca)	6.9.1–6.9.2 (curva do fabricante ou Q = K√P)
Pressão dinâmica em qualquer ponto da rede	**≥ 5 kPa**	6.9.3 (exceto descida reservatório → barrilete)
Pressão estática nos pontos	**≤ 400 kPa (40 mca)**	6.9.4
AF × AQ antes de misturador	**pressões próximas**	6.9.5
Sobrepressão por transiente	**≤ 200 kPa** acima da **pressão dinâmica** de projeto	6.9.6
Velocidade	Sem ruído (NBR 10152) e sem cavitação; **3 m/s** como limite de referência	6.8 e NOTA (3 m/s não evita golpe, limita o pico)
Reposição do reservatório	**≤ 6 h** (unifamiliar ≤ 3 h)	6.7.2

Correção desta revisão: a versão anterior do guia citava "sobrepressão ≤ 200 kPa acima da estática, total ≤ 600 kPa" e "v ≤ 14√D" (critérios da NBR 5626:1998 usados em aula). O texto da 5626:2020 refere a sobrepressão à pressão **dinâmica**; 600 kPa é a pressão de **ensaio** de estanqueidade (7.3.1). v ≤ 14√D permanece só como critério tradicional de pré-dimensionamento.

Válvulas redutoras de pressão (VRP) HID001

- ☐ Estação redutora que atende várias unidades/setores: **≥ 2 VRP em paralelo**, uma sobressalente (6.9.7)
- ☐ VRP de unidade única ou setor: pode ser uma só, sem bypass, com **VRP reserva** idêntica na edificação (6.9.8)
- ☐ Montante dimensionado com a **menor pressão dinâmica** e o diferencial mínimo do equipamento; respeitar relação de redução e faixa de vazão (6.9.9–6.9.10)
- ☐ Uma estação por zona de pressão; evitar acúmulo de ar na saída (6.9.11–6.9.12)
- ☐ Proteção contra sobrepressão a jusante em caso de falha + alarme (6.9.13)
- ☐ Estação em área comum, acessível, com coleta e drenagem de água (6.9.15)
- ☐ Verificar pavimentos inferiores (estática ≤ 400 kPa) com vazões mínimas e máximas

Conjunto de entrada (manifold) HID001

Ordem funcional no sentido da água: **teste → filtragem → retenção → redução → distribuição**.

Exemplo da aula: torneira de jardim · manômetro · uniões · bypass com registro · filtro Y · filtro · tê com bucha de latão (expurgador) · registros de esfera · válvula de retenção. Uniões e registros tornam cada componente substituível sem cortar tubo.

Reservação

- ☐ Volume ≥ **24 h de consumo** (+ RTI quando armazenada junto) (6.5.6.2)
- ☐ Volume máximo: limitar para preservar potabilidade — na falta de dado, ~**3 dias** de consumo (6.5.6.3 NOTA) HID001
- ☐ Inferior + superior: **60 % inferior / 40 % superior** AULA
- ☐ RTI no superior — obrigatória p/ área > 750 m² e/ou altura > 12 m (NBR 13714)
- ☐ Reservatório elevado dividido em ≥ 2 células (exceto residência unifamiliar isolada); o **menor compartimento** atende o pico durante a manutenção; cada célula autônoma (6.5.6.5)
- ☐ Entrada/saída posicionadas p/ renovar a água e evitar estagnação (6.5.6.6)
- ☐ Controle automático de nível com proteção contra refluxo; registro no alimentador e no recalque junto ao reservatório (6.5.8)
- ☐ NA máximo abaixo da geratriz inferior do extravasor e do aviso (6.5.8.3)
- ☐ **Limpeza** com registro acessível; fundo com caimento p/ a saída (6.5.9.1–2)
- ☐ **Extravasor** em escoamento livre, sem bloqueio por flutuantes; **aviso** derivado do extravasor, descarga visível; extremidades com **tela** (área livre > seção do tubo) (6.5.9.3–9.9)
- ☐ Descargas sem refluxo nem conexão cruzada (6.5.9.10)
- ☐ Ventilação da coluna após o registro, acima do NA, Ø ≥ Ø coluna; reservatório hermético pressurizado: ventilar só no reservatório HID001
- ☐ Separação atmosférica na entrada (Tabela 3.8)
- ☐ Base plana e estável; drenagem do local p/ vazamentos (6.5.7.2)

RTI residencial (tipo 1): V = 2 × 80 L/min × 60 min = 9,6 m³

Recalque: $Q = CD/T$ ($T \approx 5$ h) · $D_R = 1{,}3\sqrt{Q}\cdot(T/24)^{0,25}$ · $v_{sucção} < 1$ · $v_{recalque} < 2$ m/s

2 Água fria — vazões e perdas

NBR 5626:2020 6.7 e 6.14.4 · Aula 7–8 · Planilha PERDAS DE CARGA (HID001)

Vazão de projeto e cálculo

- ☐ Método de simultaneidade **declarado e justificado** (5626:2020 aceita método reconhecido ou fundamentado) HID001
- ☐ Grupos pequenos/alto padrão: comparar pesos × soma máxima × cenário explícito do briefing
- ☐ Ponto crítico = pior combinação de geometria, perdas e requisito do aparelho (não só o mais alto)
- ☐ Todas as conexões, filtros, retenções, VRP, misturadores e aquecedores no caminho crítico
- ☐ Apoios com material resiliente; espaçamento sem flecha com tubo cheio (6.6.3, 6.11.3)
- ☐ Purga em pontos altos; evitar trechos que aprisionem ar
- ☐ Ensaio de estanqueidade: **600 kPa ou 1,5× a pressão máx. de trabalho** (o menor), 1 h sem queda; AQ com água ≥ 80 °C (7.3.1)

EA-04 (10 duchas × 12 L/min)	Resultado
Soma das máximas	120 L/min
Método dos pesos	36 L/min
Cenário 50 % (5 duchas)	60 L/min
3 duchas: soma × pesos	36 × ≈19 L/min

Vazão e velocidade

Pesos (NBR 5626:1998): $Q = 0{,}30\ \sqrt{\Sigma P}$ Q em L/s

Consumo máximo possível: $Q = \Sigma(n \cdot q)$ vestiários, escolas, quartéis

$v = 4000 \cdot Q / (\pi \cdot D^2)$ v em m/s · Q em L/s · D interno em mm

Aparelho: $Q = K \cdot \sqrt{P}$ K = fator de vazão ($L \cdot s^{-1} \cdot kPa^{-0,5}$)

Ramal predial e alimentador

$Q_{mín} = CD/86\,400 \rightarrow D = \sqrt{(4Q/\pi v)}$ v 0,6–1,0 m/s

Alimentador direto $Q = 0{,}3\sqrt{\Sigma P}$ · indireto $Q = CD/86\,400$ (verificar reposição 6 h/3 h)

Perda de carga distribuída

Darcy-Weisbach (preferida pela 5626:2020): $h_f = f \cdot (L/D) \cdot v^2/2g$
Re = $v \cdot D/\nu$

f explícito (Swamee-Jain): $f = 0{,}25 / [\log(\varepsilon/3{,}7D + 5{,}74/Re^{0,9})]^2$
PVC: $\varepsilon \approx 0{,}006$ mm ou do fabricante

Fair-Whipple-Hsiao PVC: $J = 8{,}69 \cdot 10^6 \cdot Q^{1,75} \cdot D^{-4,75}$ kPa/m; Q L/s; D mm

Aço galvanizado: $J = 20{,}2 \cdot 10^6 \cdot Q^{1,88} \cdot D^{-4,88}$

Hazen-Williams (SI): $J = 10{,}643 \cdot Q^{1,852} / (C^{1,852} \cdot D^{4,87})$ Q m^3/s; D m

Localizada: $h_L = K \cdot v^2/2g$ ou comprimento equivalente — um método só, sem contar duas vezes

Viscosidade cinemática da água: ≈ $1{,}00 \cdot 10^{-6}$ m^2/s a 20 °C; ≈ $0{,}66 \cdot 10^{-6}$ a 40 °C; ≈ $0{,}55 \cdot 10^{-6}$ a 50 °C (usar a temperatura real em AQ).

Balanço de pressão

$P_2 = P_1 + \Delta z - \Sigma h$ mesma convenção de sinal em todo o memorial

$P_{disp,i} = P_{res,i-1} \pm \Delta z \cdot 10 \cdot P_{res,i} = P_{disp,i} - J \cdot (L_{real} + L_{eq})$ kPa; desce (+), sobe (−)

- ☐ Análise feita com a **vazão de projeto** (pressão sem escoamento não demonstra atendimento)
- ☐ Se $P_{res} < P_{req}$: rever traçado, conexões (curva × joelho), DN, desnível, setor ou pressurização
- ☐ Pressurizador: selecionar pelo **ponto de operação** (curva do sistema × curva da bomba); verificar pressão máxima em baixa vazão, partidas, NPSH, ruído, redundância

2 Água fria — auditoria, rota crítica e ruído

Apostila HID001 cap. 6–8 e 15 · NBR 5626:2020 6.8

Auditoria da planilha HID001

Entrada	Origem esperada
Vazão	Matriz de aparelhos + cenário de uso
Comprimento	Geometria coordenada (modelo)
Diâmetro interno	Catálogo do sistema de tubulação (não o DN)
Conexões	Traçado e componentes reais (a peça modelada = peça da planilha)
Desnível	Cotas e níveis do projeto
Pressão requerida	Curva/catálogo do aparelho
Coeficiente hidráulico	Método reconhecido, dentro da faixa de validade

Ruído e golpe de aríete

- ☐ Pontos fora da parede contígua a dormitórios/salas; recobrimento ≥ 50 mm nessa face
- ☐ Não embutir ramal de válvula de descarga em bloco vazado; preferir caixa acoplada
- ☐ Controlar tempo de fechamento; amortecedor perto da origem, quando indicado
- ☐ Cavitação: atenção a reduções bruscas, registros globo, VRP, torneiras de boia (6.8.5)

Celeridade: $a = 9900/\sqrt{(48{,}3 + K \cdot D/e)}$ PVC K = 18

Manobra rápida ($t < 2L/a$): $h_a = a \cdot U/g$ · lenta: $h_a = 2 \cdot L \cdot U/(g \cdot t)$

Rota crítica — edifício HID001

1. Selecionar o ponto mais desfavorável provável
2. Identificar todos os trechos desde o reservatório
3. Vazões acumuladas por trecho (matriz unidade → pavimento → coluna → barrilete)
4. Adotar Di e calcular velocidade
5. Somar perdas distribuídas, conexões e equipamentos
6. Aplicar desnível entre NA e ponto
7. Comparar com a curva do aparelho
8. Repetir para pontos alternativos e para pavimentos inferiores (estática, VRP)

Matriz de aparelhos — preencher HID001

Ambiente	Aparelho / modelo	AF/AQ	Vazão (L/min)	P req. (kPa)	T uso (°C)	Origem do dado	Grupo simult.	Trechos

Toda vazão adotada aparece no projeto junto com a simultaneidade considerada (NBR 5626, 6.7.1). Manter coerente com quantitativos e modelo.

3 Água fria — tabelas de consulta

NBR 5626:1998 Anexo A · Planilha DADOS (HID001) · Tigre

3.1 Vazões de projeto e pesos relativos

(NBR 5626:1998, Tabela A.1)

Aparelho sanitário / peça	Vazão (L/s)	Peso
Bacia c/ caixa de descarga	0,15	0,3
Bacia c/ válvula de descarga DN 32	1,70	32
Banheira (misturador AF)	0,30	1,0
Bebedouro	0,10	0,1
Bidê (misturador AF)	0,10	0,1
Chuveiro ou ducha (misturador AF)	0,20	0,4
Chuveiro elétrico	0,10	0,1
Lavadora de pratos ou de roupas	0,30	1,0
Lavatório	0,15	0,3
Mictório cerâmico c/ sifão integrado (válvula)	0,50	2,8
Mictório s/ sifão integrado	0,15	0,3
Mictório tipo calha (por metro)	0,15	0,3
Pia — torneira ou misturador AF	0,25	0,7
Pia — torneira elétrica	0,10	0,1
Tanque	0,25	0,7
Torneira de jardim / lavagem geral	0,20	0,4
Ducha higiênica HID001	0,10	—

Pesos não são UHC de esgoto. Em alto padrão, usar a vazão real do catálogo da ducha (ex.: 12 L/min = 0,20 L/s).

3.2 Diâmetros internos por material (mm) (planilha DADOS — HID001) HID001

PVC soldável		CPVC		Cobre classe E		PPR	
De	Di	De	Di	De	Di	De	Di
20	17,0	15	11,4	15	14,0	20	14,4
25	21,6	22	17,8	22	20,8	25	18,0
32	27,8	28	22,8	28	26,8	32	23,0
40	35,2	35	28,6	35	33,6	40	28,8
50	44,0	42	34,4	42	40,4	50	36,2
60	53,4	54	44,2	54	52,2	63	45,6
75	66,6	73	59,8	66	64,0	75	54,2
85	75,6	89	72,8	79	76,6	90	65,0
110	97,8	—	—	104	101,6	110	79,8

PPR e CPVC têm Di bem menor que o PVC de mesmo De — a troca de material exige recalcular. Classe de pressão/fabricante altera o Di.

3.3 PVC soldável — limites por DN (v ≤ 3 m/s; 14√DN como critério tradicional)

DN	Ref.	D_{int}	v 14√D	$Q_{máx}$ (L/s)	ΣP máx	Q_{ref} m³/h*
20	½"	17,0	1,98	0,45	2,2	—
25	¾"	21,6	2,21	0,81	7,3	3,3
32	1"	27,8	2,50	1,52	25,7	5,4
40	1¼"	35,2	2,80	2,72	82	8,7
50	1½"	44,0	3,00	4,56	231	13,5
60	2"	53,4	3,00	6,72	502	20
75	2½"	66,6	3,00	10,45	1 214	31
85	3"	75,6	3,00	13,47	2 015	40
110	4"	97,8	3,00	22,54	5 643	67

$Q_{máx}$ e $\Sigma P_{máx}$ com v = min(3; 14√D). * Q_{ref}: "vazão por tipo de tubo" da planilha HID001 (referência de fabricante, mais conservadora). Outros materiais (m³/h) — CPVC 22/28/35/42/54: 2,3/3,8/5,8/8,5/14 · Cobre 22/28/35/42/54: 3/5/8/11,5/19 · PPR 25/32/40/50/63: 2/3,2/5/7,8/12,5.

3.4 Comprimentos equivalentes — PVC soldável (m) (NBR 5626:1998 / Tigre)

DN	Joelho 90°	Joelho 45°	Curva 90°	Curva 45°	Tê direto	Tê lateral	Reg. gaveta	Reg. globo	Entr. normal	Saída	Filtro Y*
20	1,1	0,4	0,4	0,2	0,7	2,3	0,1	11,1	0,3	0,8	1,5
25	1,2	0,5	0,5	0,3	0,8	2,4	0,2	11,4	0,4	0,9	2,0
32	1,5	0,7	0,6	0,4	0,9	3,1	0,3	15,0	0,5	1,3	2,3
40	2,0	1,0	0,7	0,5	1,5	4,6	0,4	22,0	0,6	1,4	5,5
50	3,2	1,3	1,2	0,6	2,2	7,3	0,7	35,8	1,0	3,2	8,1
60	3,4	1,5	1,3	0,7	2,3	7,6	0,8	37,9	1,5	3,3	8,3
75	3,7	1,7	1,4	0,8	2,4	7,8	0,9	38,0	1,6	3,5	8,8
85	3,9	1,8	1,5	0,9	2,5	8,0	0,9	40,0	2,0	3,7	10,4
110	4,3	1,9	1,6	1,0	2,6	8,3	1,0	42,3	2,2	3,9	—

* Filtro Y: valor da planilha HID001. Tê lateral = saída de lado/bilateral.

3.5 Comprimentos equivalentes — CPVC (m) (planilha HID001) HID001

De	Joelho 90°	Joelho 45°	Curva 90°	Tê pass. dir./saída lat.	Tê bilateral	Misturador	Luva	União
15	0,88	0,26	0,40	0,79	0,97	0,88	0,11	0,13
22	1,51	0,45	0,68	1,36	1,66	1,51	0,19	0,23
28	2,05	0,61	0,92	1,84	2,25	2,05	0,26	0,31
35	2,64	0,79	1,19	2,38	2,90	2,64	0,33	0,40
42	3,29	0,99	1,48	2,96	3,62	3,29	0,41	0,49
54	4,55	1,37	2,05	4,10	5,01	4,55	0,57	0,68

A tabela "perdas localizadas (com reduções)" da pasta IFMG é de tubo metálico — não misturar com PVC/CPVC.

3 Água fria — tabelas de consulta (cont.)

Aulas 2, 6, 7 (IFMG) · NBR 5626:2020 Tabelas 1 e 2

3.6 Altura dos pontos de utilização (Aula 6 — confirmar com fabricante)

Ponto	h (cm)	Ponto	h (cm)
Bacia c/ válvula (BS)	33	Máq. lavar roupa (MLR)	90
Bacia c/ caixa acoplada	20	Máq. lavar louça (MLL)	60
Ducha higiênica	50	Pia	110
Bidê	20	Tanque	115
Banheira hidromassagem	30	Torneira limpeza / jardim	60
Chuveiro ou ducha	220	Registro de pressão	110
Lavatório	60	Registro de gaveta	180
Mictório	105	Válvula de descarga	110

3.7 Diâmetros mínimos dos sub-ramais (Aula 7)

Peça	DN PVC	Peça	DN PVC
Bacia c/ caixa	20	Lavatório / pia	20
Bacia c/ válvula (1¼")	40	Máq. lavar roupa/louça	25
Banheira / bidê / chuveiro	20	Mictório autoaspirante	32
Aquecedor alta / baixa pressão	20 / 25	Tanque / pia de despejo	25

3.8 Separação atmosférica mínima (NBR 5626:2020, Tabela 1) HID001

d (saída de água) mm	≤ 14	14 < d ≤ 21	21 < d ≤ 41	> 41
S mínima (mm)	≥ 20	≥ 25	≥ 70	≥ 2d

3.9 Taxa de ocupação (Aula 2)

Local	Ocupação
Residências e aptos	2 pess./dormitório
Dep. de empregada	1 pessoa
Bancos · shopping	1 pess./5,0 m²
Escritórios	1 pess./6,0 m²
Lojas térreo · sup.	1/2,5 · 1/5,0 m²
Museus, bibliotecas	1 pess./5,5 m²
Restaurantes	1 pess./1,4 m²
Teatros, cinemas	1 cadeira/0,7 m²

3.10 Consumo per capita (Botelho & Ribeiro)

Edificação	L/dia
Resid. popular	150/hab
Resid./apto médio	250/hab
Resid./apto luxo	300/hab
Escritórios	50/hab
Escolas ext./semi/int.	50/100/150
Edif. públ./comerc.	80/hab
Hotel s/ · c/ cozinha	120 · 250
Hospitais	250/leito
Restaurantes	25/refeição
Jardins	1,5/m²

3.11 Periodicidades máximas de manutenção (NBR 5626:2020, Tabela 2) HID001

Atividade	Periodicidade	Profissional
Válvulas redutoras de pressão (funcionamento)	semestral	qualificado
Válvulas de alívio e de segurança	semestral	habilitado
Vasos de expansão térmica	semestral	qualificado
Vasos e tanques de pressão	semestral	capacitado
Bombas e pressurizadores	semestral	qualificado
Limpeza de reservatórios e sistema de distribuição	semestral	capacitado
Dispositivos de proteção contra refluxo	anual	qualificado
Simultaneidade das VRP em estações redutoras	semestral	capacitado
Capacidade filtrante de filtros	semestral	qualificado
Deterioração e oxidação de componentes	semestral	capacitado
Estanqueidade: reservatório, rede, registros, peças	semestral	capacitado
Funcionamento de peças de utilização	semestral	capacitado
Espaços de tubulações não embutidas	semestral	capacitado
Limpeza de crivos e arejadores	semestral	capacitado
Válvulas termostáticas	anual	qualificado
Liras e juntas de expansão	anual	capacitado
Dispositivos limitadores de temperatura	anual	qualificado
Temperatura das fontes de aquecimento	anual	capacitado
Integridade do isolamento térmico	anual	capacitado

Unidades e conversões

1 mca = 10 kPa ≈ 0,1 bar	1 L/s = 60 L/min = 3,6 m³/h
1 bar = 100 kPa = 10,2 mca	1 kW = 860 kcal/h
½" = DN 20 · ¾" = 25 · 1" = 32	1¼" = 40 · 1½" = 50 · 2" = 60
γ água = 10 kN/m³	c = 1 kcal/kg·°C = 4,18 kJ/kg·°C

4 Água quente — temperaturas e segurança

NBR 5626:2020 6.10–6.13 · NBR 16057/16641 · Apostila HID001 cap. 9–13

Temperaturas (NBR 5626:2020) HID001

Situação	Limite / exigência
Distribuição dentro de ambientes sanitários com misturador convencional	**≤ 70 °C** (acima: limitador automático intrínseco)
Trechos que podem passar de 70 °C	Identificados, isolados e protegidos
Uso corporal com risco de > 45 °C	Limitador automático a **45 °C**
Ducha higiênica, creches, hospitais	Uso recomendado ≤ **38 °C**
Sistema que pode exceder 90 °C / 95 °C	Precauções / controle térmico + corte manual independente
Desinfecção térmica (opção)	Gerar água ≥ **70 °C**
Consumo (projeto)	40 °C (16057) · 42 °C ducha/lavabo (15569) · 39–40 °C (15569 Tab. C.1)

Dispositivos de segurança HID001

- ☐ **Válvula de alívio de pressão e temperatura (TP)**: nenhuma válvula entre recipiente e TP (6.13.2.3); descarga segura, visível, sem risco a pessoas ou cabos (6.13.2.8)
- ☐ Ajuste de referência da TP (aula): abre 4,0 bar · abertura total 4,4 bar · fecha 3,2 bar → pressão estática da rede/pressurizador ≤ **32 mca**
- ☐ **Vaso de expansão**: volume pelo Anexo A da 16057; conferir mínimo do fabricante (usual ≥ 5 % do boiler); pré-carga = pressão do pressurizador
- ☐ **Quebra-vácuo** no reservatório térmico (evita implosão)
- ☐ Retenção na entrada de AF; purga nos pontos altos; dreno nos baixos
- ☐ Termômetros, manômetros; controles ajustados na sequência de elevação de temperatura

Vaso: $V = C \cdot e / (1 - P_i/P_f)$ pressões ABSOLUTAS

$P_i = P_{hid} + 30\ kPa + 100\ kPa \cdot P_f = P_{seg} + 100\ kPa$

Ex. planilha HID001: boiler 1000 L a 50 °C (e = 0,01207), P_{hid} 150 kPa, P_{seg} 400 kPa → P_i 280, P_f 500 kPa → V = 12,07/(1 − 0,56) ≈ **27,5 L** (5 % → 50 L: adotar o maior exigido).

T (°C)	40	45	50	55	60	65	70	80	90
e	0,00782	0,00984	0,01207	0,01447	0,01704	0,01979	0,02269	0,02898	0,03590

Coeficiente de expansão em relação a 4 °C (NBR 16057, Tabela A.1).

Conferência do sistema de AQ

- ☐ Temperaturas registradas separadamente: entrada AF, armazenamento, distribuição, uso, desinfecção
- ☐ **Isolamento térmico em toda a extensão** da distribuição (6.12.3); AF próxima/cruzando AQ protegida; superfícies quentes isoladas
- ☐ Material compatível (CPVC, PPR, cobre, PEX); PVC só nas condições do produto; transições explícitas
- ☐ Dilatação: liras/juntas ou braço de flexão; apoios com material resiliente (6.11)
- ☐ AF que alimenta aquecedor/misturador **não** alimenta válvula de descarga (escaldamento/transiente) (6.10.4.1)
- ☐ Equilíbrio AF × AQ no misturador crítico, no mesmo cenário (6.9.5)
- ☐ Pressurização antes do boiler com fronteira hidráulica clara no diagrama e no cálculo
- ☐ Trecho horizontal de AF que alimenta o reservatório de AQ: **sem isolamento** e resistente a calor, com volume ≥ expansão máxima (6.13.1.5)
- ☐ Área técnica: acesso frontal/lateral, remoção de bombas e vasos, drenos a local seguro, instrumentos visíveis, ventilação/exaustão p/ combustão
- ☐ Rede de gás pela disciplina responsável (NBR 15526 / 13103)

4 Água quente — aquecimento a gás e recirculação

NBR 16057:2024 Anexo C · NBR 5626:2020 6.6 · Aula 9 (IFMG)

Aquecimento a gás — NBR 16057:2024, Anexo C

HID001

Passagem: $P(kW) = q_{máx} \cdot 60 \cdot (T_{cons} - T_{fria})/860$ q L/min; potência nominal = útil/rendimento

Ex.: 2 duchas × 12 L/min, 20 → 40 °C: 24·60·20/860 ≈ 33,5 kW útil.

Acumulação: $V_{cons} = \Sigma(Q \cdot t_{uso} \cdot freq) \rightarrow V_{corr} = V_{cons}(T_c - T_f)/(T_{arm} - T_f)$

$V_{pico} = V_{corr} \cdot FS$ (1 unidade: FS = 0,9) · $V_{arm} = V_{pico} \cdot F_{armaz}$ (≥ 100 L)

$V_{recup} = V_{pico} - V_{arm} \cdot P = q_{recup}(L/h) \cdot (T_{arm} - T_f)/860$

V_{pico} (L)	0–1 500	1 501–6 000	6 001–12 000	12 001–20 000	> 20 000
F_{armaz}	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7

- ☐ Catálogo: vazão por ΔT, potência/modulação, **pressão mínima**, **perda de carga** (entra no caminho crítico — ex. Rinnai E27: ≈15,3 mca a 27 L/min), temperatura máx., exaustão
- ☐ T_{fria} = média dos meses mais frios do local

Recirculação e balanceamento HID001

Tempo de espera: $t = V_{tubulação}/Q_{uso}$ Di real × comprimento

Vazão de retorno: $Q_r = \Phi_{perdida}/(\rho \cdot c \cdot \Delta T)$

EA-09: retorno 44 m × 12 kcal/h·m = 528 kcal/h; ΔT 2 °C → **264 L/h**. Três anéis → ≈10,6 L/min; bomba ≈ 5 mca; balanceador ≈ 0,3 m³/h por ramal. Percurso de 52,6 m a 12 L/min → ≈1 min 07 s sem recirculação.

- ☐ Liga/desliga da recirculação não pode gerar variação de pressão/vazão nem escaldamento (6.6.4)
- ☐ Dois ou mais ramais de retorno **hidraulicamente balanceados** (6.6.5) — balanceador (autoflow) acessível
- ☐ Bomba pelo ponto de operação do circuito fechado (não somar estática como recalque aberto); materiais p/ temperatura
- ☐ Controle por horário, temperatura ou demanda; isolamento contínuo
- ☐ Dois chuveiros simultâneos: **anel de equalização** com caminhos equivalentes

5 Água quente — sistema solar e tabelas

NBR 15569:2021 · NBR 5626:2020 6.6 · Aula 9 (IFMG) · Apostila HID001 cap. 11–14

Sistema solar — NBR 15569:2021, Anexo B HID001

$V_{cons} = \Sigma(Q_{pu} \cdot T_u \cdot freq)$ L/dia

$V_{armaz} = V_{cons}(T_{cons} - T_{amb})/(T_{armaz} - T_{amb})$ recomenda-se ≥ 75 % V_{cons}

$E_{útil} = V_{armaz} \cdot \rho \cdot c_p \cdot (T_{armaz} - T_{amb})/3600 \times 30$ kWh/mês; c_p = 4,18

$E_{perdas} \approx 0{,}15 \cdot E_{útil}$

$A_{col} = (E_{útil} + E_{perdas}) \cdot FC_{instal} \cdot 4{,}89 \,/\, (PMEE \cdot IG)$ PMEE: etiqueta INMETRO

$FC = 1/[1 - 1{,}2 \cdot 10^{-4}(\beta - \beta_{ót})^2 + 3{,}5 \cdot 10^{-5} \cdot \gamma^2]$ $\beta_{ót}$ = |latitude| + 10°

Ex. da norma: 4 moradores → 408 L/dia; 50 °C, T_{amb} 21 °C → V_{armaz} 295,5 L (adotar 300 L); $E_{útil}$ 298,5 kWh/mês; A ≈ 4,4 m².

- ☐ Coletores voltados ao **norte geográfico**, desvio máx. **30°** (10.3.2)
- ☐ Inclinação = latitude + 10° (10.3.3); estudo de sombra (vegetação/vizinhos)
- ☐ Associação equilibrada (alimentação e retorno invertidos ou manifolds); purga, dreno, pontos de medição
- ☐ Circulação forçada: vazão ≈ **1,2 L/min·m²** de coletor AULA
- ☐ Bomba solar: circuito fechado — altura = perdas + desnível não compensado; controlador diferencial, sensores, proteção a seco (7.5)
- ☐ Cargas no telhado/laje e acesso para limpeza dos coletores

Governador Valadares — dados para cálculo solar			
Latitude ≈ 18,9° S	$\beta_{ót}$ ≈ 29°	IG = 5,4 kWh/m²·dia	T_{amb} = 24,7 °C

IG e T_{amb}: base da planilha HID001 (Atlas Solar/INMET). BH: IG 6,6 · 22,5 °C · Teófilo Otoni 5,6 · 24,8 °C.

Consumo de água quente — NBR 15569, Tabela C.1 HID001

Aparelho	Mín.	Máx.	Ciclo (min/pess.)	T uso
Ducha de banho	3,0 L/min	15,0 L/min	10	39–40 °C
Lavatório	3,0 L/min	4,8 L/min	2	39–40 °C
Ducha higiênica	3,0 L/min	4,8 L/min	2	39–40 °C
Banheira	80 L	440 L	banho	39–40 °C
Pia de cozinha	2,4 L/min	7,2 L/min	3	39–40 °C
Lava-louças (12 pess.)	20 L	20 L	lavagem	39–50 °C
Máquina de lavar roupa	90 L	200 L	lavagem	39–40 °C

Pontos de AQ (Aula 9)

Ponto	Ref.	L/s
Banheira	½"	0,30
Bidê	½"	0,10
Chuveiro	½"	0,20
Lavatório	½"	0,15
Pia de cozinha	½"	0,25
Lavadora	¾"	0,30

Consumo por aquecedor (Tigre)

Aquecedor	L/pess·dia
Gás	40
Elétrico	45
Solar	50

Mistura: $V_q = V_u(T_u - T_f)/(T_a - T_f)$. Ex. 70/43/15 °C → $V_{AQ} \approx 0{,}51 \cdot V_{mist}$.

6 Esgoto sanitário — conferência

NBR 8160:1999 · Aulas 10–13 (IFMG) · Esgoto predial (HID001)

Classificação, traçado e materiais

- ☐ Cada tubo classificado: ramal de descarga · ramal de esgoto · tubo de queda · subcoletor · coletor · ventilação
- ☐ Esgotos separados por tipo: sanitário · **gordura** (pias, lava-louças → caixa de gordura) · **espuma** (MLR, tanques) HID001
- ☐ Todo aparelho protegido por desconector; fecho hídrico ≥ **50 mm** (caixa sifonada "pequena" sem 5 cm de fecho não é desconector)
- ☐ Nunca reduzir diâmetro no sentido do escoamento
- ☐ Desvios horizontais com peças ≤ **45°**; horizontal ↔ vertical ≤ 90°
- ☐ Trechos de bacia, caixa de gordura e caixa sifonada até a inspeção ≤ **10 m**
- ☐ Coletor/subcoletor retilíneos; em área não edificada; desvio com inspeção
- ☐ Aparente: junções a 45° com inspeção adjacente; enterrado: caixa de inspeção ou PV
- ☐ No coletor predial: nenhum desconector ou obstáculo (só válvula de retenção de esgoto) HID001
- ☐ **PVC série reforçada** onde houver T > 45 °C (pias), impactos (pé de coluna, tubos expostos), tráfego de veículos e condutores pluviais HID001

Declividades

Tubulação	Mínima	Máxima
Ramais, subcoletores e coletor DN ≤ 75	**2 %**	**5 %**
Ramais, subcoletores e coletor DN ≥ 100	**1 %**	**5 %**
Tubulações de ventilação (horizontais)	**aclive ≥ 1 %** (≥ 2 % no trecho inicial quando ligado só por junção 45°)	

Tubos de queda

- ☐ Um só alinhamento; desvios ≤ 90° com curva de raio longo ou 2 × 45°
- ☐ DN ≥ maior ramal ligado · com bacia: **DN ≥ 100** · com pias: **DN ≥ 75** (DN 50 até 6 UHC em 2 pav.)
- ☐ TQ exclusivo de pias/lava-louças → **caixa de gordura coletiva** (vedadas caixas individuais nos andares)
- ☐ MLR/tanques sobrepostos: TQ exclusivo com **caixa sifonada especial** no pé HID001
- ☐ Desvio > 45°: acima = TQ; horizontal = coletor (Tab. 7); abaixo = TQ com todas as UHC
- ☐ Inspeção junto às curvas do TQ (a montante) quando inatingíveis pelas caixas

Regiões de sobrepressão — sem nenhuma ligação

HID001

NBR 8160, 4.2.4.3 (D = diâmetro do tubo). A norma cita esgoto de espuma; **no curso: não ligar nada** nessas regiões.

Item	Trecho
a	**40 D** a montante do desvio para a horizontal (no TQ)
b	**10 D** a jusante desse desvio
c	**40 D** horizontal a montante do próximo desvio
d	**40 D** a montante da base do TQ + trecho do coletor imediatamente a jusante
e	Montante/jusante do 1º desvio horizontal: **40 D** (coletor) ou **10 D** (subcoletor)
f	**40 D** da coluna de ventilação a partir da ligação da base

Ex.: TQ DN 100 → 40 D = 4,0 m; 10 D = 1,0 m.

Caixas e dispositivos de inspeção

Dispositivo	Requisitos
Caixa sifonada	Fecho ≥ 5 cm; saída ≥ ramal · DN 100 até 6 UHC · DN 125 até 10 · DN 150 até 15; saída = ramal de esgoto (Tab. 5)
Caixa sifonada especial (espuma) HID001	Fecho **0,20 m**; Ø int. 0,30 m; tampa hermética removível; saída DN 75
Caixa sifonada de mictório	Tampa cega; não recebe outros aparelhos
Caixa de passagem	Ø ≥ 0,15 m; altura ≥ 0,10 m; tampa cega no primário; saída pela Tab. 5, ≥ DN 50
Caixa de inspeção	Prof. ≤ 1,00 m; lado/Ø ≥ 0,60 m; tampa removível e vedada; fundo sem depósitos
Poço de visita HID001	Prof. > 1,00 m; lado/Ø ≥ 1,10 m; degraus; balão ≥ 1,50 m + chaminé Ø ≥ 0,60 m
Lavagem de pisos/carros	Caixa sifonada Ø ≥ 0,40 m

- ☐ Distância entre inspeções ≤ **25 m**; última inspeção → rede pública ≤ **15 m**
- ☐ Prédios > 2 pav.: caixa de inspeção a **não menos de 2,00 m** do TQ
- ☐ Sem caixa de inspeção em unidade autônoma que receba esgoto de outras unidades

Soma de UHC

- ☐ Aparelhos fora da Tab. 3 → Tab. 4 · saída de caixa sifonada = ramal de esgoto (Tab. 5)
- ☐ Coletor/subcoletores residenciais: só o aparelho de maior descarga de cada banheiro
- ☐ Coletor predial: **DN ≥ 100**

7 Esgoto — ventilação, recalque e VAA

NBR 8160 4.3, 4.2.7, 5.1.6 · Esgoto predial (HID001) · Aula 12–14 (IFMG)

Ventilação

- ☐ **Primária obrigatória**: TQ prolongado até a atmosfera
- ☐ Edificação térrea simples: ventilação na caixa de inspeção até acima da cobertura — **DN 75** (residencial, ≤ 3 bacias) ou **DN 100**
- ☐ Desconector → ventilador ≤ Tab. 1 (DN 40: 1,00 · 50: 1,20 · 75: 1,80 · 100: 2,40 m); bacia a ≤ 2,40 m dispensa ramal próprio
- ☐ Ramal de ventilação: Tab. 8; coluna/barrilete: Tab. 2 (DN, UHC e comprimento)
- ☐ Inserção do ramal de ventilação a ≥ **2 × DN** do ramal de descarga depois da saída do aparelho HID001
- ☐ Ligação ao tubo horizontal: tê 90° ou junção 45°, derivação entre 45° e 90°, **acima do eixo** HID001
- ☐ Ventilador sobe ≥ **0,15 m** acima do nível de transbordamento do aparelho mais alto antes de ligar a outro ventilador HID001
- ☐ Coluna de ventilação: diâmetro uniforme; pé abaixo do 1º ramal; topo acima da cobertura ou no primário
- ☐ Ligação em tubo vertical por junção 45°
- ☐ Suficiência da ventilação primária (Anexo C) — senão, secundária; ventilador de alívio nos desvios de prédios altos

Terminal de ventilação

- ☐ ≥ **4,00 m** de janelas/portas/vãos ou ≥ **1,00 m** acima da verga
- ☐ ≥ **0,30 m** acima da cobertura · ≥ **2,00 m** se a laje for utilizada
- ☐ Terminal tipo chaminé, tê ou similar contra entrada de chuva HID001
- ☐ Protegido contra choques nos trechos aparentes

Fenômenos no fecho hídrico HID001

- **Autossifonamento**: a descarga do próprio aparelho enche a seção e succiona seu fecho
- **Sifonamento induzido**: descarga de outro aparelho succiona o fecho (típico em ramais que chegam no da bacia e em TQ)
- **Sobrepressão**: ar bloqueado na base/desvios empurra esgoto e espuma para os ralos
- Solução: ventilação secundária bem posicionada + evitar ligações nas zonas de sobrepressão

Válvula de admissão de ar (VAA) HID001

- ☐ Substitui ramais/colunas de **ventilação secundária**, nunca a primária
- ☐ Vertical, em local com área de ventilação ≥ 20 cm², **10 cm acima do fecho hídrico** mais alto
- ☐ Tubo onde é instalada com DN ≥ DN da VAA; temperatura −20 a 60 °C; acessível
- ☐ Uma VAA por pavimento (não ventilar pavimentos diferentes)

$Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} \cdot Q_a = 2 \cdot Q_{ww}$ BS EN 12056-2 · VAA/50 ≤ 7,6 L/s de ar

Aparelho	DU (L/s)	Aparelho	DU (L/s)
Vaso c/ caixa acoplada	2,0	Pia de cozinha	1,3
Banheira	1,3	Lava-louças	0,2
Chuveiro residencial	1,3	Mictório	0,4
Lavatório residencial	0,3	Máq. lavar roupas	1,2

K: 0,5 intermitente (casa, escritório) · 0,7 frequente (hospital, escola, hotel) · 1,0 congestionado (banheiros públicos) · 1,2 especial. Fonte: catálogo Astra VAA/50.

Recalque de esgoto — NBR 8160 4.2.7 e 5.1.6 HID001

- ☐ Aparelhos abaixo do logradouro → caixas de inspeção → **caixa coletora** por gravidade
- ☐ Caixa coletora impermeável, tampa hermética, inspeção, limpeza e **ventilação independente**
- ☐ Bombas automáticas e **alternadas**, com boias e **alarme** de falha; mín. 2 conjuntos (com bacias)
- ☐ Recalque sobe acima do nível do logradouro e impede refluxo; sucção individual, DN ≥ recalque

Caixa coletora	Com bacias	Sem bacias
Profundidade mínima (abaixo do tubo afluente)	0,90 m	0,60 m
Passagem de sólidos na bomba	esfera 60 mm	esfera 18 mm
DN mínimo do recalque	DN 75	DN 40

$Q_{bomba} \geq 2 \times$ vazão afluente · $V_u = Q \cdot t/4$ Q m³/min; t ≥ 10 min entre partidas

Detenção: $d = V_t/q \leq 30$ min q = vazão média afluente

Planilha HID001: ΣP 580,8 → q 0,434 m³/min, Q 0,868 m³/min (52 m³/h), V_u 2,17 m³ → caixa 1,7 × 1,7 × 0,9 m (2,60 m³), d ≈ 6 min.

8 Esgoto sanitário — tabelas NBR 8160:1999

Tabelas 1 a 8 · Caixas de gordura 5.1.5.1 · alturas de saída (HID001)

Tabela 3 — UHC e DN mínimo do ramal de descarga + altura da saída alturas HID001

Aparelho	UHC	DN	Ref.	Mín.	Máx.	Sug.
Bacia sanitária	6	100[1]	parede	30	30	30
Banheira de residência	2	40	piso	—	—	—
Bebedouro	0,5	40	piso	—	—	—
Bidê	1	40	parede	20	30	30
Chuveiro resid. / coletivo	2 / 4	40	piso	—	—	—
Lavatório resid. / uso geral	1 / 2	40	piso	50	60	50
Mictório — válvula	6	75	piso	60	65	60
Mictório — caixa de descarga	5	50	piso	37	52	—
Mictório — descarga automática	2	40	piso	37	52	—
Mictório de calha (por m)	2	50	piso	—	—	—
Pia de cozinha residencial	3	50	piso	50	70	50
Pia industrial prep. / panelas	3 / 4	50	piso	50	70	50
Tanque de lavar roupas	3	40	piso	40	60	50
Máquina de lavar louças	2	50[2]	piso	60	85	60
Máquina de lavar roupas	3	50[2]	piso	60	90	85

Alturas em cm. [1] DN 75 só se justificado pelo método hidráulico (Anexo B). [2] Ver fabricante.

Tabela 4 — aparelhos não listados

DN ramal	40	50	75	100
UHC	2	3	5	6

Tabela 5 — ramais de esgoto

DN	40	50	75	100
UHC máx.	3	6	20	160

Tabela 1 — distância máxima desconector → ventilador

DN ramal de descarga	40	50	75	100
Distância máxima (m)	1,00	1,20	1,80	2,40

Tabela 8 — ramais de ventilação

Sem bacia sanitária		Com bacia sanitária	
UHC	DN	UHC	DN
até 12	40	até 17	50
13 a 18	50	18 a 60	75
19 a 36	75	—	—

Tabela 6 — tubos de queda

DN	≤ 3 pav.	> 3 pav.
40	4	8
50	10	24
75	30	70
100	240	500
150	960	1 900
200	2 200	3 600
250	3 800	5 600
300	6 000	8 400

Tabela 7 — subcoletor e coletor

DN	0,5%	1%	2%	4%
100	—	180	216	250
150	—	700	840	1 000
200	1 400	1 600	1 920	2 300
250	2 500	2 900	3 500	4 200
300	3 900	4 600	5 600	6 700
400	7 000	8 300	10 000	12 000

Tabela 2 — colunas e barriletes de ventilação (comprimento máximo, m)

DN TQ/ramal	UHC	DN mínimo do tubo de ventilação				
		40	50	75	100	150
40	8	46	—	—	—	—
40	10	30	—	—	—	—
50	12	23	61	—	—	—
50	20	15	46	—	—	—
75	10	13	46	317	—	—
75	21	10	33	247	—	—
75	53	8	29	207	—	—
75	102	8	26	189	—	—
100	43	—	11	76	299	—
100	140	—	8	61	229	—
100	320	—	7	52	195	—
100	530	—	6	46	177	—
150	500	—	—	10	40	305

Recorte até TQ DN 150/500 UHC. Demais linhas: tabela completa da norma.

Caixas de gordura (NBR 8160, 5.1.5.1)

Tipo	Cozinhas	Ø int.	Septo submerso	Retenção	Saída
Pequena (CGP)	1	0,30 m	0,20 m	18 L	DN 75
Simples (CGS)	1–2	0,40 m	0,20 m	31 L	DN 75
Dupla (CGD)	2–12	0,60 m	0,35 m	120 L	DN 100
Especial (CGE)	> 12 / restaur.	Prismática · V = 2N + 20 (L) · septo–saída ≥ 0,20 m · altura molhada 0,60 m · septo submerso 0,40 m · saída DN 100			

2 câmaras (receptora e vertedoura) com septo não removível → funciona como desconector: ventilar após a saída. Local de fácil acesso e ventilado. Ex. HID001: 528 pessoas → V = 2·528 + 20 = 1 076 L (retenção 1,70 × 1,60 × 0,40 m).

9 Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro

NBR 7229:1993 · NBR 13969:1997 · Aula 15 (IFMG)

Conferência

- ☐ Uso justificado: sem rede coletora, rede inadequada ou tratamento local exigido
- ☐ Distâncias do tanque: **1,50 m** de construções, divisas, sumidouro, valas e ramal de água · **3,0 m** de árvores e rede pública de água · **15,0 m** de poços freáticos e corpos d'água
- ☐ Largura interna ≥ **0,80 m** · Ø interno ≥ **1,10 m** · comprimento/largura entre **2:1 e 4:1**
- ☐ Profundidade útil na faixa da Tabela 4; folga ≥ 20 cm para escuma e gases
- ☐ Câmaras em série (até ~30 pessoas): cilíndrico 3, prismático 2; proporção 2:1
- ☐ Sumidouro/vala: fundo ≥ **1,50 m** acima do lençol freático; C_i por ensaio local
- ☐ Intervalo de limpeza definido no memorial

Fórmulas

Tanque séptico: $V = 1000 + N \cdot (C \cdot T + K \cdot L_f)$ V em litros

Filtro anaeróbio: $V = 1{,}6 \cdot N \cdot C \cdot T \geq 1000$ L

Filtro: $H = h + h_1 + h_2$ fundo falso ≤ 0,60 m · leito (c/ fundo falso) ≥ 1,20 m

Sumidouro: $V_e = N \cdot C \cdot A_f = V_e / C_i$ C_i em L/m²·dia

Ex. aula: 7 pessoas, padrão médio, t > 20 °C, limpeza 2 anos → V = 1000 + 7(130 + 97) = 2 589 L; 0,80 × 2,70 × 1,20 m; sumidouro C_i 75,4 → A_f = 12,07 m².

T — detenção (NBR 7229)

Contrib. (L/dia)	T (dias)
até 1 500	1,00
1 501–3 000	0,92
3 001–4 500	0,83
4 501–6 000	0,75
6 001–7 500	0,67
7 501–9 000	0,58
> 9 000	0,50

Profundidade útil

V útil (m³)	mín.	máx.
até 6,0	1,20	2,20
6,0–10,0	1,50	2,50
> 10,0	1,80	2,80

NBR 7229 — Tabela 1: C e L_f (L/dia)

Prédio	Unidade	C	L_f
Residência alto / médio / baixo	pessoa	160 / 130 / 100	1
Hotel (exceto lavanderia e cozinha)	pessoa	100	1
Alojamento provisório	pessoa	80	1
Fábrica em geral	pessoa	70	0,30
Escritório · edif. públ./comerciais	pessoa	50	0,20
Escolas externato / longa perm.	pessoa	50	0,20
Bares	pessoa	6	0,10
Restaurantes e similares	refeição	25	0,10
Cinemas, teatros, curta perm.	lugar	2	0,02
Sanitários públicos	bacia	480	4,0

NBR 7229 — Tabela 3: K (dias)

Limpeza (anos)	t ≤ 10 °C	10–20 °C	t > 20 °C
1	94	65	57
2	134	105	97
3	174	145	137
4	214	185	177
5	254	225	217

NBR 13969 — Tabela 4: detenção no filtro anaeróbio T (dias)

Vazão (L/dia)	< 15 °C	15–25 °C	> 25 °C
até 1 500	1,17	1,00	0,92
1 501–3 000	1,08	0,92	0,83
3 001–4 500	1,00	0,83	0,75
4 501–6 000	0,92	0,75	0,67
6 001–7 500	0,83	0,67	0,58
7 501–9 000	0,75	0,58	0,50
> 9 000	0,75	0,50	0,50

10 Águas pluviais — conferência e métodos

NBR 10844:1989 · Aulas 16–20 (IFMG) · Águas pluviais (HID001) · Bressan

Conferência

- ☐ Todas as captações: telhados, lajes impermeabilizadas, **pisos externos, sacadas abertas, pisos de garagem** HID001
- ☐ Sistema exclusivo — **sem interligação** com esgoto
- ☐ t = 5 min; T = 1 ano (pisos, empoçamento tolerado) · 5 anos (coberturas/terraços) · 25 anos (sem tolerância)
- ☐ Área de contribuição com acréscimo de inclinação e de paredes (vento mais desfavorável)
- ☐ Lajes: declividade ≥ **0,5 %**; mais de uma saída
- ☐ Ralo **hemisférico**: cobertura sem acesso, folhas, argila expandida · ralo **plano**: áreas com tráfego de pessoas/veículos HID001
- ☐ Calhas de beiral/platibanda: ≥ **0,5 %**; saída fora da extremidade → maior área; saída a < 4 m de curva → Tabela 1; extravasor se não tolerar transbordo
- ☐ Condutor vertical: D_{int} ≥ **70 mm** (DN 75), uma prumada, desvios com curva longa/45° + inspeção; **PVC série reforçada** HID001
- ☐ Condutor horizontal: ≥ **0,5 %**; lâmina **2/3 D**
- ☐ Vertical→horizontal: curva de raio longo com inspeção ou caixa de areia
- ☐ Inspeção (aparente) / caixa de areia (enterrado) em conexões, mudança de declividade/direção e a cada **20 m**
- ☐ Intensidade local obtida por IDF (Plúvio 2.1 – UFV) e registrada no memorial HID001

Fórmulas

Q = i·A/60 L/min · mm/h · m²

IDF: $i = K \cdot T^a/(t + b)^c$

Manning: $Q = 60\,000 \cdot (S/n) \cdot R_H^{2/3} \cdot I^{1/2}$

Condutor vertical (taxa de ocupação t_0 = 1/3): $Q = 60\,000 \cdot 0{,}312 \cdot (t_0^{5/3}/n) \cdot d^{8/3}$

Frutuoso Dantas (entrada): $Q = 0{,}0116 \cdot d \cdot H^{1,5}$ (H/d < 1/3) · $Q = 0{,}0039 \cdot d^2 \cdot H^{0,5}$ (H/d > 1/3) L/min; mm HID001

Ralo em piso (vertedor): $Q_v = \varphi \cdot L \cdot h^{3/2}$ φ = 2 hipótese didática; m³/s HID001

Ex.: L = 0,60 m, h = 1 cm → 72 L/min por ralo. Ralo real: usar curva Q(h) do fabricante.

Bordo livre da calha: b = 2/5·h (≤ 8 cm) AULA

Intensidade pluviométrica (mm/h, t = 5 min)

Local	T = 1	T = 5	T = 25
Governador Valadares*	98	136	188
Belo Horizonte (NBR 10844)	132	227	230
Barbacena (NBR 10844)	156	222	265

* IDF de GV (Aula 18 IFMG): K = 4980,581; a = 0,202; b = 52,547; c = 0,969. O exemplo Plúvio da pós (MG, lat. 19°37') usa K = 5983,738; a = 0,204; b = 44,633; c = 1,029 — ao usar outra cidade, gerar os parâmetros no Plúvio. Área ≤ 100 m² de projeção: i = 150 mm/h permitido.

Condutores verticais — métodos de conferência

HID001

Escoamento anular: anel de água ≤ 1/4 a 1/3 da seção (evita ruído e "plug").

Botelho & Ribeiro (simplificado)

DN	L/min	150 mm/h	120 mm/h
50	34,2	14 m²	17 m²
75	105,6	42 m²	53 m²
100	226,8	90 m²	114 m²

Garcez (150 mm/h)

DN	50	75	100	150
Área (m²)	13,6	42	91	275

Macintyre — área máx. (m²)

D (mm)	Uso RJ	Norte-amer.
50	46	39
75	130	88
100	288	156
150	780	342
200	1 616	646

Uniform Plumbing Code — área máxima em projeção (m²)

i (mm/h)	50	75	100	125	150	200
100	67	204	427	803	1 254	2 694
125	53	163	341	642	1 003	2 155
150	44	136	285	535	836	1 794
175	38	117	244	459	716	1 539
200	33	102	213	401	627	1 347
250	27	81	171	321	501	1 077

Método oficial continua sendo o ábaco da NBR 10844 (Q, H, L). Os demais servem para conferência cruzada.

11 Águas pluviais — tabelas NBR 10844

Tabelas 1 a 4 · áreas de contribuição (Aula 17–20)

Tabela 1 — coeficientes multiplicativos da vazão

Curva	< 2 m da saída	2 a 4 m
Canto reto	1,20	1,10
Canto arredondado	1,10	1,05

Tabela 2 — rugosidade n

Material	n
Plástico, fibrocimento, aço, metais não ferrosos	0,011
Ferro fundido, concreto alisado, alvenaria revestida	0,012
Cerâmica, concreto não alisado	0,013
Alvenaria de tijolos não revestida	0,015

Tabela 3 — calhas semicirculares, n = 0,011 (L/min)

lâmina D/2

D_{int} (mm)	0,5 %	1 %	2 %
100	130	183	256
125	236	333	466
150	384	541	757
200	829	1 167	1 634

Áreas de contribuição (Figura 2 da NBR 10844 + aula)

Caso	Área
Superfície plana horizontal	A = a·b
Superfície inclinada (altura h)	A = b·(a + h/2)
Superfície plana vertical única	A = a·b/2
Duas verticais opostas	A = $(a_1 - a_2)$·b/2
Telhado 3/4 águas — caimento triangular	A = (B + a/2)·(1 + i/2)
Telhado 3/4 águas — caimento trapezoidal	A = [(B + b)·a/2]·(1 + i/2)
Sacada — chuva frontal / lateral	A_v = (PD − h − 2a)·b/2 · (PD − h − 2b)·a/2

Tabela 4 — condutores horizontais circulares (L/min) lâmina 2/3 D

D (mm)	n = 0,011 (PVC)				n = 0,012				n = 0,013			
	0,5%	1%	2%	4%	0,5%	1%	2%	4%	0,5%	1%	2%	4%
50	32	45	64	90	29	41	59	83	27	38	54	76
75	95	133	188	267	87	122	172	245	80	113	159	226
100	204	287	405	575	187	264	372	527	173	243	343	486
125	370	521	735	1 040	339	478	674	956	313	441	622	882
150	602	847	1 190	1 690	552	777	1 100	1 550	509	717	1 010	1 430
200	1 300	1 820	2 570	3 650	1 190	1 670	2 360	3 350	1 100	1 540	2 180	3 040
250	2 350	3 310	4 660	6 620	2 150	3 030	4 280	6 070	1 990	2 800	3 950	5 600
300	3 820	5 380	7 590	10 800	3 500	4 930	6 960	9 870	3 230	4 550	6 420	9 110

Condutor vertical DN 75 PVC (Di ≈ 72 mm), t_0 = 1/3, n = 0,011: ≈ 245 L/min — verificação rápida.

Roteiro de cálculo pluvial

1. Dividir cobertura/pisos em áreas; calcular A com inclinação e paredes
2. i pela IDF local (T conforme a área) → Q = i·A/60
3. Aplicar coeficiente da Tabela 1 se saída a < 4 m de curva
4. Calha: Manning (retangular) ou Tabela 3 (semicircular); bordo livre
5. Condutor vertical: ábaco NBR (Q, H, L) + conferência por taxa de ocupação/métodos
6. Pisos: nº de ralos = Q/Q_{ralo}, arredondado para cima
7. Condutores horizontais: vazão acumulada por trecho (Q_{trecho} = i·A/60 + $Q_{montante}$) e Tabela 4
8. Caixas de areia/inspeção a cada 20 m e em mudanças
9. Destino: rede pública, sarjeta, infiltração, cisterna de reúso ou reservatório de retardo

12 Água de chuva, reservatório de retardo e roteiros de planilha

NBR 15527:2019 · Aula 21 (IFMG) · Reservatórios de retardo (HID001)

Aproveitamento de água de chuva (NBR 15527:2019)

- ☐ Captação só de **telhado/cobertura**; uso não potável
- ☐ Rede independente e identificada; suprimento potável por separação atmosférica
- ☐ Descarte da primeira chuva, grelha/filtro antes da cisterna
- ☐ Método de dimensionamento escolhido e justificado; monitorar **E. coli, turbidez, pH**
- ☐ Extravasor ligado à pluvial, sem refluxo nem entrada de animais

> **$V = A \cdot (i \cdot t/60) \cdot \eta$ · autonomia = $V/(N \cdot q)$** ex.: 100 m², 150 mm/h, 5 min, 85 % → 1 062,5 L; 5 hab × 30 L → 7,1 dias

Reservatório de retardo HID001

Sequência: legislação → áreas e cotas → volume → saída normal → emergência → detalhamento. **Conferir sempre a lei municipal/estadual do local**.

> **Exemplo legal SP (Lei 12.526/2007, Ai > 500 m²): $V = 0{,}15 \cdot Ai \cdot IP \cdot t = 0{,}009 \cdot Ai$** IP = 0,06 m/h, t = 1 h → 9 L/m²

- ☐ Ai = soma das áreas impermeáveis (cada contribuição uma só vez)
- ☐ Volume útil sem contar folga superior, volume morto e reserva de sedimentos
- ☐ Destino: solo (com ensaio, lençol, colmatação), rede pública (autorizada, remanso) ou reúso
- ☐ Saída por gravidade (carga disponível × nível na galeria) ou recalque (vazão, altura, comando, tempo de esvaziamento)
- ☐ **Extravasor de emergência**: chuva acima da prevista, saída obstruída, bomba sem energia — nível de extravasão abaixo da cota de dano
- ☐ Acesso para limpeza de sólidos, saídas e retirada da bomba; estanqueidade e subpressão
- ☐ Entrega: planta, corte até o destino, detalhes, memorial e orientação de manutenção

Planilha AF por trecho — colunas mínimas

Trecho	ΣP / Q	DN / Di	v	Re / f	J	L real + L eq	Δz	P_{disp}	P_{res}	P_{req}	OK?

- ☐ Material e temperatura informados (viscosidade → Reynolds) HID001
- ☐ Coluna de conexões com a lista de peças do trecho (rastreia L_{eq})
- ☐ P_{disp} do 1º trecho = lâmina no reservatório (ou pressão do pressurizador + acréscimo)
- ☐ Subidas com Δz negativo; nenhuma célula #DIV/0! ou DN vazio
- ☐ v ≤ limite; $P_{res} \geq P_{req}$; estática no ponto mais baixo ≤ 400 kPa
- ☐ AF e AQ calculados até o **mesmo misturador** no mesmo cenário HID001

Planilhas-resumo dos demais sistemas

- ☐ **Esgoto**: trecho · tipo (RD/RE/TQ/SC/CP/RV) · aparelhos · ΣUHC · tabela · DN calc./adot. · declividade · zona de sobrepressão?
- ☐ **Ventilação**: desconector · DN · distância ao ventilador · ΣUHC · DN (Tab. 8/2) · comprimento
- ☐ **Recalque de esgoto**: q afluente · Q bomba (≥ 2q) · V_u · V_t · d ≤ 30 min · Hm · modelo
- ☐ **Pluvial**: área · i · Q · calha · condutor vertical (H, L, D) · horizontal (D, I) · ralos
- ☐ **AQ**: consumo · V_{armaz} · energia · área coletora · potência de apoio · vaso · recirculação · bombas

Planilhas de referência (pasta HID001)

PLANILHAS-HIDRAULICA-E-APOIOS-UNIFICADAS	Vazão de projeto, perdas (Darcy), reservatórios e coletores, vaso, recirculação, apoios
BRIEFING HIDROSSANITÁRIO · CHECKLIST DE ARQUITETURA	Levantamento e pré-compatibilização
dimensionamento pluvial · captação de piso	Calhas (Manning), ralos, condutores
dimensionamento-reservatório-retenção	Retardo + bomba de esvaziamento
Planilha Recalque de Esgoto	Caixa coletora, bomba, detenção